

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

| 1 | 2 | 3 | 4 | Calif. |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |        |

---

## Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

### Recuperatorio del segundo parcial - 6 de julio de 2026

---

**Ejercicio 1** Considere el problema estacionario de advección-difusión-reacción:

$$-u''(x) + \sigma u'(x) + \mu u(x) = f(x), \quad x \in [0, 2\pi],$$

con  $\sigma \neq 0$ ,  $\mu > 0$  y condiciones de borde periódicas  $u(0) = u(2\pi)$  y  $u'(0) = u'(2\pi)$ . Suponga que  $f \in C_{per}^2([0, 2\pi])$  y admite el desarrollo en serie de Fourier

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikx},$$

donde  $|\hat{f}_k| = O(|k|^{-2})$ . Se busca una solución de la forma  $u(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}_k e^{ikx}$ . Sea  $S_N(u)(x) = \sum_{|k| \leq N} \hat{u}_k e^{ikx}$  el truncado de la serie de la solución.

(a) Determine el multiplicador (o símbolo)  $G_k$  que satisface  $\hat{u}_k = G_k \hat{f}_k$ .

(b) Muestre que el error de truncamiento para la primera derivada en norma  $L^2$  satisface la cota

$$\|u' - (S_N(u))'\|_{L^2} \leq \frac{C}{N^{5/2}}$$

para alguna constante  $C > 0$  independiente de  $N$ .

**Ejercicio 2** Considere la ecuación

$$u_t = 3u_{xx} - u, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

con condiciones de borde periódicas  $u(0, t) = u(1, t)$ . Use una malla uniforme  $x_j = jh$ ,  $j = 0, \dots, M$ , y  $t^n = n\Delta t$ . Se propone el esquema Euler explícito en tiempo y diferencia centrada en espacio.

(a) Obtenga el sistema lineal  $\mathbf{u}^{n+1} = A \mathbf{u}^n$  que hay que plantear en cada paso de tiempo.

(b) Haga un análisis de Fourier y obtenga el factor de amplificación  $G(\theta)$ . Encuentre condiciones sobre  $\Delta t > 0$  y  $h > 0$  que garanticen la estabilidad de Fourier del esquema.

**Ejercicio 3** Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y' = -y + t, \quad y(0) = 0, \quad t \in [0, 1].$$

Se propone aproximar la solución utilizando el siguiente método:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, y_n)\right).$$

- (a) Escriba este método numérico en la forma general  $y_{n+1} = y_n + \Delta t \Phi(t_n, y_n, \Delta t)$  y escriba explícitamente la función incremento  $\Phi(t, y, \Delta t)$  para esta ecuación diferencial concreta.
- (b) Determine la constante de Lipschitz  $L_\Phi$  de la función incremento respecto a la variable  $y$ . Asumiendo un paso razonable  $\Delta t < 2$ , verifique que se cumple la cota  $L_\Phi \leq 1$ .
- (c) Suponga que el error de truncamiento local está acotado por  $|\tau_n| \leq \frac{\Delta t^2}{2}$ . Utilizando la cota  $L_\Phi \leq 1$  obtenida en el ítem anterior, determine una condición sobre el paso  $\Delta t$  que garantice que el error global sea menor a  $10^{-3}$  en todo el dominio.

**Ejercicio 4** Se desea aproximar la única raíz real  $x^*$  de la función  $f(x) = x^3 + x - 1$ , la cual se sabe que pertenece al intervalo  $I = [0, 1]$ . Para ello, se propone una familia de métodos iterativos de punto fijo de la forma  $x_{k+1} = g_\alpha(x_k)$ , donde

$$g_\alpha(x) = x - \alpha f(x).$$

- (a) Determine analíticamente para qué valores del parámetro  $\alpha > 0$  la función  $g_\alpha$  resulta una contracción estricta en el intervalo  $I$ .
- (b) Fije el parámetro en  $\alpha = 1/4$  y verifique las hipótesis del método de punto fijo para garantizar que la sucesión  $\{x_k\}$  converge a la raíz  $x^*$  comenzando desde cualquier punto inicial  $x_0 \in [0, 1]$ .

En todos los casos debe justificar sus respuestas.